

实验 4 复杂查询和数据更新

专业：_____学号：_____姓名：_____

一、实验名称：复杂查询和数据更新

二、目的和任务：

- 1、掌握Select语句的基本语法；
- 2、掌握子查询的表示和使用方法；
- 3、掌握对数据表的更新语法；

三、上机实验内容：

(一) 实验准备

- 1、理解Select语句的基本语法格式和执行方法；
- 2、理解子查询的表示方法；
- 3、理解对数据表的插入、删除、更新语法；
- 4、下载学生课程数据库，并把它附加到系统里。

(二) 实验内容

1、基于学生课程数据库中的三个表 Student, Course, SC, 进行如下的查询：（给出查询语句并截图）

- (1) 查询其它系中比信息管理系某一学生年龄大的学生姓名和年龄。（用any与all比较运算符实现）

```
SELECT Sname, sage
FROM student
WHERE sage < ANY(select sage
from student
where sdept='信息管理')
AND sdept <> '信息管理';
```

结果		消息
	Sname	sage
1	宋辉	22
2	刘洋	22
3	李燕	20
4	孙小维	21
5	乔单单	21
6	李铁梅	21
7	祁莲平	21
8	朱小玲	21
9	孙小芳	21

ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 92 行

(2) 查询选修了课程 1001 或者选修了课程 1002 的学生。(求并集)

方法一:

```
SELECT Sname
FROM student,SC
WHERE student.sno=sc.sno AND cno='1002'
UNION
SELECT Sname
FROM student,SC
WHERE student.sno=sc.sno AND cno='1001'
```

方法二:

```
select sno
from sc
where cno='1001'
union
select sno
from sc
where cno='1002'
```



The screenshot shows a database query result window with two tabs: '结果' (Results) and '消息' (Messages). The '结果' tab is active, displaying a table with two columns: 'Sname' and an index. The table contains 9 rows of student names. The status bar at the bottom indicates the database is 'ZZU\zzu (52)', the schema is '学生课程数据库', the time is '00:00:00', and there are '76 行' (76 rows) in total.

	Sname
1	白如
2	白秀珠
3	曹小明
4	查凯
5	陈改弟
6	陈红珂
7	邓立新
8	谷杰
9	韩小军

ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 76 行

(3) 求没有选修 1002 号课程的学生姓名。(用 not exists 实现)

```
SELECT Sname
FROM student
WHERE NOT EXISTS
(select *
from sc
where student.sno=sc.sno AND cno='1002')
```

结果		消息
	Sname	
1	张敏	
2	刘洋	
3	孙家效	
4	李霞	
5	吕科学	
6	张小明	
7	李燕	
8	孙小维	
9	乔单单	

ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 90 行

(4) 查询选修课程 1001 的学生集合与选修课程 1002 的学生集合的交集。

```
SELECT sname
FROM student,SC
WHERE student.sno=sc.sno AND cno='1002'
INTERSECT
SELECT sname
FROM student,SC
WHERE student.sno=sc.sno AND cno='1001'
```

方法二:

```
select sno
from sc
where cno='1001'
intersect
select sno
from sc
where cno='1002'
```

	sname	
1	曹小明	
2	邓立新	
3	谷杰	
4	蓝静	
5	雷光	
6	李春霞	
7	李季	
8	李明	
9	李秋	

ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 40 行

(5) 查询信息管理系的学生与年龄不大于 19 岁的学生的差集。

```

select *
FROM student
WHERE sdept='信息管理'
except
SELECT *
FROM student
WHERE sage<=19

```

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	2008036414	李飞国	男	22	信息管理
2	2008036415	李凯帆	男	23	信息管理
3	2008036416	韩小军	男	21	信息管理
4	2008036417	查凯	男	22	信息管理
5	2008036418	田兴	男	23	信息管理
6	2008036419	许武	男	21	信息管理
7	2008036420	朱河伟	男	22	信息管理
8	2008036427	魏光荣	男	21	信息管理

1) | ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 9 行

(6) 查询至少选修王老师所授课程中一门课程的女学生的姓名；（要求 exists 谓词引导）

方法一：

```

select sname
from student
where ssex='女' and
      exists(select *
             from sc
             where sno=student.sno and
                   exists(select *
                        from course
                        where cno=sc.cno and teacher='王老师')));

```

方法二：

```

select sname
from student, sc, course
where student.sno=sc.sno and course.cno =sc.cno and
ssex='女' and teacher='王老师'

```

结果		消息
	sname	
1	张明丽	
2	宋采凤	
3	杨春霞	
4	陆惠萍	
5	李艳霞	
6	史惠	
7	彭静静	
8	王彩霞	
9	张玉婷	

查询已成功... | localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 11 行

(7) 检索汪远东不学的课程的课程号 ((要求 not exists 谓词引导))

```
SELECT cno
from course
where not exists(
select *
from student,sc
where student.sno=sc.sno and course.cno=sc.cno and sname='汪远东')
```

	cno
1	1003
2	1004
3	1005
4	1006
5	1007
6	1008
7	1009

查询已成... | localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (57) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 12 行

(8) 检索至少选修两门课程的学生的学号 (要求用派生表实现)

方法一:

```
select distinct sc1.sno
from sc sc1, (select sno,cno from sc ) sc2
where sc1.sno=sc2.sno and sc1.cno<>sc2.cno
```

方法二:

```
select sno
from sc
group by sno
having count(*)>=2;
```

结果		消息
	Sno	
1	2007056101	
2	2007056102	
3	2007056103	
4	2007056104	
5	2007056105	
6	2007056107	
7	2007056108	
8	2007056109	
9	2007056110	

\\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 40 行

(9) 检索选修课程包含王老师所授课程的学生学号。(备注：只要选了王老师的课就可以)

方法一：

```
SELECT Sno
FROM sc
WHERE EXISTS
    (SELECT *
     FROM Course
     WHERE Teacher='王老师' and SC.Cno=Course.Cno);
```

方法二：

```
SELECT sc.Sno
FROM Course, sc
WHERE Teacher='王老师' AND SC.Cno=Course.Cno;
```

结果		消息
	Sno	
1	2007056201	
2	2007056203	
3	2007056207	
4	2007056202	
5	2007056204	
6	2007056205	
7	2007056206	

\\ZZU\\zzu (55) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 22 行

(10) 检索选修课程包含王老师所授全部课程的学生学号（备注：必须选了王老师教的全部的课程）（要求用 not exists 三层嵌套实现）

第一步，向course表中插入一行数据“1015, jsp, null, 3, 王老师”

第二步，向sc表中插入一行数据“2007056225, 1015, 89”

然后执行查询：

```
select distinct sno
```

```

from sc x
where not exists (select *
                  from course
                  where teacher='王老师' and
                  not exists
                  (select *
                   from sc y
                   where y.sno=x.sno and y.cno=course.cno))

```

结果		消息
	sno	
1	2007056225	

查询已成功... | localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (55) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 1 行

2、用 SQL 语句实现学生课程数据库中数据表的更新（给出实现代码并截图）：

（1）修改 Cno 为“1001”的记录的课程名为“数据库原理及应用”。

```

update course
set cname='数据库原理及应用'
where cno='1001';

```

	cno	cname	cpno	credit
	1001	数据库原理及...	1005	4

（2）将信息管理系全体学生的成绩改为 80。

```

update sc
set grade='80'
where exists(select sno
             from student
             where sno=sc.sno and sdept='信息管理');

```

结果：

```

select *
from sc
where sno in (select sno

```

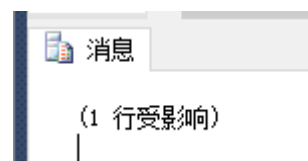
```
from student
where sdept='信息管理')
```

	sno	cno	grade
1	2008036414	1001	80
2	2008036415	1001	80
3	2008036416	1001	80
4	2008036417	1001	80
5	2008036418	1001	80
6	2008036419	1001	80
7	2008036420	1001	80
8	2008036427	1001	80
9	2008036428	1001	80

1.0 RTM) | ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 9 行

(3) 删除姓名为林燕的学生记录。

```
delete
from student
where sname='林燕';
```

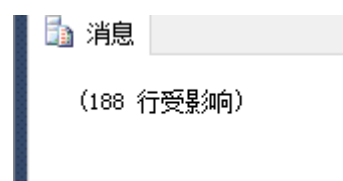


```
select sname
from student
where sname like '林燕';
```

sname

(4) 删除信息管理系所有学生的选课记录。

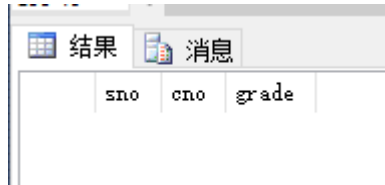
```
delete
from sc
where exists(select sno
              from student
              where sdept='信息管理');
```




```

select *
from sc
where exists(select sno
              from student
              where sdept='信息管理');

```



sno	cno	grade
-----	-----	-------

- (5) 添加学生记录，姓名为张立，学号为 200215125，性别为男，年龄 19，院系为信息管理系，高考分数为 625。

```

INSERT
INTO student(sname, sno, ssex, sage, sdept, , gkfs)
values ('张立', '200215125', '男', '19', '信息管理', '625');

```

- (6) 使用 SQL 增加一条记录到 course 表中，增加的记录内容如下：

('1015', '数据挖掘', '1001', 5, '韩颖')

```

INSERT
INTO course
values ('1015', '数据挖掘', '1001', 5, '韩颖');

```